

Proyecto Capstone: Sistema Bancario Transaccional DAO con Oracle Database

Práctica técnica evaluable de arquitectura de persistencia empresarial con HikariCP, transacciones ACID y patrón DAO

MÓDULO	UNIDAD	PROYECTO	PONDERACIÓN
Acceso a Datos (0486)	UT2: JDBC y Oracle	Capstone Bancario	10.0 Puntos Evaluables
Resultados de Aprendizaje:	RA2	Criterios de Evaluación:	CE2.a , CE2.b , CE2.c , CE2.d , CE2.e , CE2.g , CE2.h

1. Contexto Profesional y Enunciado del Proyecto

EVALUABLE · 10 PUNTOS

La entidad financiera *Cantábrico Capital* necesita renovar el núcleo de transacciones de su plataforma bancaria. El sistema debe operar contra una base de datos **Oracle Database 23c** mediante **JDBC 4.3** y una piscina de conexiones de alto rendimiento gestionada por **HikariCP**.

Tu misión consiste en desarrollar la arquitectura de persistencia completa siguiendo los patrones de diseño **Data Access Object (DAO)**, **Data Transfer Object (DTO con Java Records)** y **Singleton** para el DataSource.

Requisitos Técnicos Obligatorios:

- Entidad Cuenta (CuentaDTO):** Record inmutable con campos `id` (Long), `iban` (String), `titular` (String), `saldo` (BigDecimal) y `activa` (Boolean).
- Interfaz CuentaDAO:** Métodos CRUD estándar (`create` , `findById` , `findByIban` , `findAll` , `updateSaldo` , `deleteLogico`).
- Implementación CuentaDAOJdbc:** Uso estricto de `PreparedStatement` , mapeo limpio de `ResultSet` a `CuentaDTO` y captura de `SQLException` relanzando excepciones de dominio `PersistenceException` .
- Servicio Transaccional de Transferencias (TransferenciaService):**
 - Método `transferir(String ibanOrigen, String ibanDestino, BigDecimal importe)` con control transaccional manual (`setAutoCommit(false)`).
 - Verificación atómica de saldo suficiente. Si el saldo es insuficiente, rollback inmediato.
 - Registro de la operación en la tabla `movimientos_bancarios` dentro de la misma transacción atómica.
- HikariCP DataSource:** Piscina configurada con 10 conexiones máximas y timeouts adecuados.

2. Rúbrica Analítica de Evaluación (Total: 10.0 Puntos)

CRITERIOS OFICIALES

Criterio / RA	Excelente (100%)	Notable (75%)	Aprobado (50%)	Insuficiente (0%)
1. Conectividad y Pool HikariCP (2.0 pts) CE2.a , CE2.h	Pool HikariCP configurado a la perfección con singleton thread-safe y parámetros de timeout óptimos.	Pool configurado correctamente pero con parámetros por defecto o código poco modular.	Usa pool pero hay fugas de conexión ocasionales o mal cierre de recursos.	Usa DriverManager directo en lugar de Connection Pool o no conecta.
2. Patrón DAO / DTO y Seguridad SQL (2.5 pts) CE2.b , CE2.c	Separación impecable DAO/DTO con Records, uso exclusivo de PreparedStatement y cero concatenación.	Estructura DAO correcta con PreparedStatements pero modelos acoplados o sin Records.	DAO funcional pero con mezcla de lógica de negocio o manejo deficiente de nulos.	Usa Statement vulnerable a inyección SQL o no implementa el patrón DAO.
3. Gestión Transaccional ACID (3.5 pts) CE2.d , CE2.g	Atomicidad bancaria total con commit, rollback en catch, restore en finally y comprobación de saldo.	Transacción implementada pero olvida restaurar setAutoCommit(true) o rollback parcial.	Gestiona transacciones pero permite saldos negativos o fallos de consistencia.	Opera en modo autoCommit dejando transferencias incompletas o corruptas.
4. Robustez y Excepciones (2.0 pts) CE2.e , CE2.f	Enmascaramiento de SQLException en excepciones de dominio y cierre impecable try-with-resources.	Cierre correcto pero propaga SQLException directamente a la interfaz de usuario.	Manejo genérico con e.printStackTrace() sin relanzar excepciones de dominio.	Capturas vacías o fallos que congelan la aplicación sin diagnóstico.